



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Deep Learning e Geotecnologias **Módulo I:** **Introdução**

Conceitos fundamentais de Deep Learning e suas aplicações às geotecnologias

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

Sobre o Curso

Deep Learning e Geotecnologias — curso completo em 6 módulos

INTRODUÇÃO AO CURSO

📖 O Curso de Deep Learning e Geotecnologias tem o objetivo de proporcionar ao aluno um conhecimento amplo de conceitos e aplicações da tecnologia Deep Learning aplicadas a várias áreas das geotecnologias. O Curso mostra conceitos, aplicações, ferramentas, análises e práticas que podem e são utilizadas para quem pretende ou já utiliza deep learning nas atividades geoespaciais do dia a dia. As aulas

PÚBLICO-ALVO

📖 O Curso é indicado à profissionais das áreas de geotecnologias, engenharias, tecnologia da informação, programadores e usuários de geotecnologias que tenham ou utilizem técnicas de deep learning nas suas atividades. Profissionais de diversos níveis: analistas, especialistas, profissionais de produção de dados, coordenadores de equipe



Módulo I
Introdução



Módulo II
Aplicações Gerais



Módulo III
Banco de Dados



Módulo IV
Aerolevantamentos



Módulo V
Geoprocessamento



Módulo VI
Específicos



Módulo I — Introdução

Duas aulas que estabelecem a base conceitual do curso

Aula 1

Deep Learning — conceitos, redes neurais e importância atual

Aula 2

Deep Learning e Geotecnologias — aplicações e integração



Deep Learning — Conceitos Fundamentais

Deep learning é uma subárea do machine learning, focada em redes neurais artificiais de múltiplas camadas, chamadas de redes neurais profundas. Essas redes são inspiradas na estrutura do cérebro humano e são usadas para realizar tarefas complexas, como reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, visão computacional e muito mais.

APLICAÇÕES

Reconhecimento facial e de objetos em imagens. Tradução automática e chatbots. Diagnóstico médico com base em imagens (como em radiografias ou ressonâncias). Sistemas de recomendação, como os usados por plataformas de streaming e e-commerce



TÓPICOS DA AULA

- Principais pontos
- Redes neurais artificiais
- Treinamento
- Autonomia na extração de features
- Tarefas complexas

Importância do Deep Learning nos Dias Atuais

Oito razões pelas quais Deep Learning é central na tecnologia atual



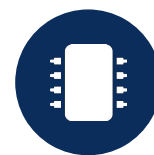
Principais pontos

Redes Neurais Artificiais
Treinamento
Autonomia na Extração de Features
Tarefas Complexas Aplicações



Redes neurais artificiais

🔍 Redes neurais convolucionais (CNNs) são O deep learning usa redes neurais compostas de camadas de nós (neurônios), onde cada nó está conectado ao próximo. As camadas intermediárias entre a entrada e a saída são chamadas



Treinamento

🔍 As redes neurais profundas aprendem a partir de grandes volumes de dados. Elas ajustam seus parâmetros internos (pesos) por meio de um processo de otimização chamado "backpropagation", que minimiza o erro entre as prev



Autonomia na extração de features

🔍 Uma das vantagens do deep learning é que ele pode automaticamente aprender e extrair características relevantes dos dados, sem a necessidade de uma engenharia de features manual, comum em outros métodos de machine learn

Deep Learning e Geotecnologias — Aplicações

🔗 O deep learning tem desempenhado um papel cada vez mais crucial nas geotecnologias, transformando radicalmente a maneira como dados espaciais são processados, analisados e interpretados. Essa tecnologia avançada está capacitando soluções mais precisas, eficientes e automatizadas para enfrentar desafios complexos no campo da geoinformação. A seguir, destacam-se algumas das principais aplicações que estão redefinindo o setor.

APLICAÇÕES GERAIS

Classificação de Imagens de Satélite Detecção de Mudanças Reconhecimento de Padrões e Extração de Características Modelagem Preditiva Geração de Mapas Temáticos Análise de Dados LIDAR Geoprocessamento em Tempo Real



TÓPICOS DA AULA

- Aplicações gerais
- Classificação de imagens de satélite
- Detecção de mudanças
- Reconhecimento de padrões e extração de
- Modelagem preditiva

Aplicações por Área das Geotecnologias

Banco de dados, aerolevantamento e geoprocessamento — as 3 grandes áreas do curso



Banco de Dados Geoespacial

- Otimização de Consultas
- Classificação e Etiquetagem
- Atualização Dinâmica
- Análise Preditiva
- Big Data Geoespacial



Aerolevantamentos

- Processamento de Imagens Aéreas
- Extração de Feições
- Reconstrução 3D
- Biomassa Florestal
- Rotas de Voo Otimizadas



Geoprocessamento

- Classificação de Uso do Solo
- Segmentação de Imagens
- Detecção de Mudanças
- Fusão Multisensor
- Imagens Hiperespectrais



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do neurônio artificial ao mapa geoespacial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo